

计算机网络·知识手册 11 张卡片·约 25 分

一、体系结构

高频·必考 / 计算·约 6 分钟

分层模型与四种时延

OSI 七层：物理、数据链路、网络、传输、会话、表示、应用。TCP/IP 四层：网络接口（主机-网络）、网际 IP、传输 TCP/UDP、应用。五层（教材常用）：物理、链路、网络、传输、应用。每层向上提供服务，对等层之间才有「协议」，相邻层之间是服务接口（SAP）。

数据封装：应用消息 → 传输段(segment)+TCP头 → 网络数据报(datagram)+IP头 → 链路帧(frame)+帧头帧尾 → 比特流。注意名词对应：链路层 PDU 是帧，网络层是数据报/分组，传输层是报文段。

四种时延（必算）

- 发送时延（传输时延）= 数据帧长度 / 发送速率（与链路带宽有关）
- 传播时延 = 信道长度 / 电磁波传播速率（约 2×10^8 m/s，与带宽无关——最大陷阱）
- 处理时延：路由器检查首部、查表
- 排队时延：取决于拥塞程度
- 总时延 = 四者之和。
- 带宽时延积 = 带宽 × 传播时延 = 链路上一共能有多少个比特在飞（决定窗口下界）。
- RTT 往返时间； $k \cdot \text{RTT}$ 决定发送效率，高速长距离链路必须用大窗口。

其他常考：吞吐率受带宽、时延、协议开销共同限制；「宽带」只表示带宽宽，不代表时延小。

二、物理层

高频 · 必考 / 计算 · 约 6 分钟

奈奎斯特、香农与复用

两个极限公式 (分清用途)

- 奈奎斯特 (无噪声、理想低通信道) : $C = 2W \cdot \log_2 M$ (W 为带宽 Hz, M 为电平/码元种类数)。注意「每 2Hz 带宽对应 1 波特」, 码元传输速率 (波特) 上限 = $2W$ 。
- 香农 (有噪声) : $C = W \cdot \log_2(1 + S/N)$, S/N 为功率比; 题目给分贝时 $\text{dB} = 10 \cdot \log_{10}(S/N)$, 先换算回比值。
- 两式取较小值才是实际极限; 给「要求的速率」反推需要的信噪比或带宽, 是标准题型。

概念区分: 数据 (消息)、信号 (电磁波)、码元 (一个波形状态携带 $\log_2 M$ 比特)、带宽 (Hz 或 bit/s, 注意语境)、信道 (单工/半双工/双工)。

传输方式: 串行/并行、单工/半双工/全双工、同步传输 vs 异步传输 (起止式, 靠起止符定界)。

编码与调制

- 数字基带编码: NRZ (无自同步、直流分量)、RZ、曼彻斯特 (每码元中间跳变, 自同步, 以太网 10M 用过, 效率 50%)、差分曼彻斯特 (跳变表示 0/1 的约定不同)。
- 模拟调制: ASK/FSK/PSK/QAM (多比特一码元, $\text{QAM-16} = 4 \text{ bit/码元}$)。
- 信码与码型的转换、4B/5B、8B/10B 用于提高定时信息与直流平衡。

信道复用: FDM 频分、TDM 同步时分复用 (固定时隙, 可能浪费)、统计时分复用 STDMA (按需分配, 效率高)、WDM 波分 (光纤)、CDM 码分 (各站码型正交, 抗干扰、保密, 3G 使用)。

三、数据链路层

高频·必考 / 大题·约 6 分钟

组帧、差错控制与滑动窗口

组帧四法：字符计数（首字段发长度，对硬件故障容忍差）、字符填充的首尾定界法（PPP，转义 ESC）、比特填充的标志定界法（HDLC/以太网类，连续 5 个 1 后插 0，接收端删 0）、违规编码法（曼彻斯特用非法电平）。

差错控制：检错（奇偶、CRC、海明）+ 重传。

- 停等协议：发送窗口 = 接收窗口 = 1；序号只需 1 bit；信道利用率 = $T_{\text{帧}} / (T_{\text{帧}} + RTT + T_{\text{ack}})$ 。
- 后退 N 帧 GBN：累积确认，发送窗口 $W_T \leq 2^n - 1$ ， $W_R = 1$ ；出错则整窗重发。
- 选择重传 SR：只重发错帧， $W_T \leq 2^{n-1}$ ， $W_R = W_T$ （接收窗口必须能容下乱序帧）。

问「序号位数至少几位」时，把窗口需求代进上面的不等式反解。

PPP 协议（选择题常客）：面向字节、异步链路使用字符填充（0x7E 标志、0x7D 转义）、无序号、不提供可靠传输、有 FCS 检错；链路控制阶段 LCP + 网络控制 NCP（IPCP），认证 PAP（明文两次握手）与 CHAP（三次握手、MD5 挑战，口令不上网）。

以太网、CSMA/CD 与交换机

CSMA/CD (载波监听多路访问/冲突检测)：先听后发、边发边听、冲突停发、随机重发 (截断二进制指数退避)。

- 能检测冲突的前提是「发送时间 $\geq$ 往返传播时间 2τ 」，即最短帧长 $= 2\tau \times$ 数据率。
- 标准 10 Mb/s 粗以太网：争用期 $51.2 \mu\text{s}$ ($= 10 \mu\text{s}$ 传播 $\times 5$ 段？按 2500m、5-4-3 规则)，最小帧 64 B；最大网段跨距受最短帧限制——数据率提高后若保持帧长，覆盖范围必须缩小 (这是「快速/千兆以太网缩短最大网段、改用全双工交换机」的原因)。
- CSMA/CD 只用于半双工；全双工交换机不需要冲突检测。
- 帧格式：前导码 7B + SFD 1B (不计入帧长)、目的/源 MAC 各 6B、类型 2B、数据 46~1500B、FCS 4B。数据不足 46B 要填充 (填充也计入长度、算 CRC)。
- MAC 地址 48 位，前 24 位 OUI；组播地址最高字节最低位为 1 (01-00-5E...)，广播 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

交换机 (二层)：端口各成一冲突域、所有端口同一广播域；自学习 (收到帧记下源 MAC $\rightarrow$ 端口，查目的 MAC 表：命中就转发、不命中就泛洪，目的地址是广播/组播也泛洪)；转发方式：直通式 (快、不检错)、存储转发 (可靠、延迟大)、碎片隔离。VLAN：逻辑划分广播域，隔离广播风暴，跨 VLAN 通信需要三层设备 (或单臂路由)。802.11 (WLAN)：CSMA 不能边发边听 $\rightarrow$ 用 CSMA/CA：确认机制 + RTS/CTS 解决隐藏站问题、虚载波监听 (NAV)；DCF 竞争、PCF 轮询；基础结构模式 (AP) 与 ad-hoc。

四、网络层

高频·必考 / 大题·约 6 分钟

IPv4 地址、CIDR 与子网计算

分类地址：A 1.0.0.0~126 (/8)、B 128~191 (/16)、C 192~223 (/24)、D 224~239 组播、E 保留。特殊地址：0.0.0.0 (本机默认/未指定)、127.x 环回、全 0 主机号=网络地址、全 1 主机号=定向广播、0.0.0.0/本网络。私有地址：10/8、172.16/12、192.168/16 —— 公网上不可路由，靠 NAT 出网。

子网与 CIDR 计算三步法

1. 掩码连续的 1 的个数 = 前缀长度 /n; 主机位 $h = 32 - n \rightarrow$ 可用主机数 = $2^h - 2$ 。
2. 块大小 (步长) = 2^h , 网络地址是该块大小的整数倍: 网络号 = IP 与掩码。
3. 广播地址 = 网络号 + 主机位全 1。

例: 172.16.8.130/25 $\rightarrow$ 块 128, 网络 172.16.8.128, 广播 172.16.8.255, 可用 126 台。

CIDR 超网/聚合: 取各网络地址的公共前缀 (写成 a.b.c.d/最长公共前缀长度), 聚合后路由表项减少。代理 ARP: 主机以为目标在同一网段, 由网关用自己的 MAC 应答。DHCP: DISCOVER(广播) $\rightarrow$ OFFER $\rightarrow$ REQUEST $\rightarrow$ ACK, UDP 67/68, 租期概念, 可给 IP/掩码/网关/DNS。

IPv6: 128 位冒号十六进制 (:: 压缩零、只能一次)、无校验和、固定 40 字节基本首部 + 扩展首部、没有广播 (用组播 + 任意cast)、邻居发现 NDP (替代 ARP, 用 ICMPv6)、首部中下一个首部字段取代 IPv4 协议字段、流标签 QoS。过渡: 双协议栈、隧道、NAT-PT。

ARP、ICMP、路由协议与 NAT

一次跨网段访问的完整链路（大题常要求串起来）：应用 DNS 解析 → ARP 找默认网关的 MAC → 封装 IP（源本机 IP、目的对端 IP）+ 以太帧（源本机 MAC、目的网关 MAC）→ 路由器逐跳改写 TTL 减 1、MAC 地址重写、重算首部校验和（IP 地址不变）→ 目的主机回包。

ARP：已知 IP 求 MAC，同网段广播请求、单播应答；ARP 缓存有老化时间。不同网段时 ARP 请求的是网关 MAC。ICMP：封装在 IP 数据报里（协议号 1），差错报告（目的不可达 3、源结束/超时 11、参数问题 12、重定向 5）与询问（回送请求/应答 8/0）。

- ping 用回送请求/应答测通断与 RTT。
- traceroute/tracert 逐步把 TTL 设 1,2,3... 触发「超时」差错，从而得到路径上每跳地址。

路由算法与协议

- 静态 vs 动态；域内（IGP）与域间（EGP）。
- RIP：距离向量，度量=跳数，最大 15 跳、16 表示不可达，每 30 s 与邻居交换整张表，封装在 UDP 520。缺点：收敛慢、计数到无穷 → 水平分割、反向路由中毒、毒性逆转、抑制定时器。
- OSPF：链路状态，洪泛 LSA、各结点跑 Dijkstra、区域划分（骨干区域 0）、封装在 IP（协议号 89）、用 Hello 维护邻居、收敛快、支持等值 Cost 多路径、安全认证。
- BGP：自治系统 AS 之间，路径向量、基于 TCP 179（可靠），策略路由。
- 路由表查找按最长前缀匹配。

NAT/NAPT：私有地址↔全局地址转换，端口地址转换 PAT 用端口号区分内部主机，一台公网 IP 可服务大量内网主机。缺点：外部无法主动发起连接（需端口映射/ALG），破坏端到端原则。

五、传输层

高频·必考 / 大题·约 6 分钟

TCP 与 UDP：报文、连接与可靠性

UDP：无连接、不可靠、首部仅 8 字节（源/目的端口、长度、校验和）、支持单播/组播/广播、面向报文（不合并拆分）。适合实时、DNS、SNMP、音视频。TCP：面向连接、字节流、可靠有序不丢不重、首部 20~60 字节（含选项：MSS、窗口缩放、SACK、时间戳）、点对点。

TCP 关键字段：序号（32 位，按字节编号）、确认号（期望的下一个字节序号）、数据偏移、保留、6 个控制位 URG ACK PSH RST SYN FIN、窗口（16 位，配合窗口缩放）、校验和（伪首部参与）、紧急指针。

三次握手：SYN(seq=x) → SYN+ACK(seq=y, ack=x+1) → ACK(ack=y+1)。为什么不能两次：防止已失效的 SYN 突然到达使服务端建立无用连接、双方初始序号都要被确认。半连接队列/全连接队列、SYN 洪泛。四次挥手：FIN → ACK → （被动方发完数据再）FIN → ACK。主动方进入 TIME_WAIT = 2MSL：保证最后一个 ACK 可达（丢了对方会重发 FIN）+ 让本连接的旧报文在网络中消逝。

可靠传输：序号 + 确认 + 超时重传 + 校验 + 重传窗口。

- RTT 估计（教材/Karn-Partridge）： $SRTT = (1-\alpha)SRTT + \alpha \cdot RTT_{\text{样本}}$ ， $RTT_{\text{DV}} = (1-\beta)RTT_{\text{DV}} + \beta |SRTT - RTT_{\text{样本}}|$ ， $RTO = SRTT + 4 \cdot RTT_{\text{DV}}$ ；只用非重传报文计算 RTT，超时后指数退避。
- 快重传：收到 3 个重复 ACK 立即重传该段，不等超时；快恢复： $ssthresh = cwnd/2$ ， $cwnd = ssthresh$ 后进入拥塞避免。
- 累积确认 vs 选择确认 SACK（解决随机丢包导致的成串重传/retransmission 混乱）。

流量控制：接收方通过 ACK 中的 rwnd 告知自己的接收缓存剩余；发送方保证「已发未确认 + 新发 ≤ rwnd」。rwnd=0 时发送方启动零窗口探测报文（含 1 字节、会被对端回应）避免死锁；接收方要避免通告小窗口（糊涂窗口综合征），可等窗口达到 MSS 或缓存一半再通告，发送侧可用 Nagle 算法合并小包。

拥塞控制：慢开始与拥塞避免

四个算法：慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复。

- 慢开始：cwnd 从 1 MSS (或 2~4, 按题目) 起, 每收到一个 ACK 就 $cwnd+1 \rightarrow$ 每经过一个 RTT 翻倍 (指数增长), 直到达到门限 ssthresh。
- 拥塞避免：cwnd $\geq$ ssthresh 后, 每经过一个 RTT 才 +1 MSS (加法增大 AIMD)。
- 超时 (丢包)：ssthresh = cwnd/2, cwnd = 1, 重新慢开始 (乘法减小 MD)。
- 3 个重复 ACK (快重传)：ssthresh = cwnd/2, cwnd = ssthresh, 直接进拥塞避免 (Reno)；SACK/Tahoe 的差别题里会说明, 按题给规则算。

大题算法 (逐轮列表)：把「传输轮次 n」与「cwnd」对应：n=1..k 指数 (1,2,4,8...) 到 ssthresh 后线性 (+1)。若第 i 个轮次超时, 则下一轮从 1 重新开始、门限为 i 时刻值的一半 —— 画折线图与算「发送一个 100KB 文件需要多少 RTT」都是同一路数。

其他必考概念：拥塞窗口 vs 接收窗口, 实际发送窗口 = $\min(cwnd, rwnd)$; 拥塞是「网络太多包」(全局), 流量控制是「接收方来不及收」(端到端), 两者机制不同。RED/WRED 随机早期检测、ECN 显式拥塞通知、CUBIC/BBR (新算法思想：按带宽时延积定窗, 不靠丢包探测) 属于概念层面。

六、应用层

高频·必考 / 选择·约 6 分钟

DNS、HTTP、邮件与 DHCP

DNS：把域名映射到 IP。服务器三类：根、顶级（TLD）、权限（权威）域名服务器；另有本地域名服务器（resolver，多数缓存）。

- 主机→本地：递归查询；本地→根/顶级/权限：迭代查询（各告知下一步找谁）。
- 端口 53，查询用 UDP，区域传送/大数据响应用 TCP。
- 记录类型：A（名→IPv4）、AAAA、CNAME（别名）、NS、MX（邮件）、PTR（反向）。缓存有 TTL。
- 从浏览器输入网址到页面出现，答全会加分：DNS（浏览器缓存→本地→递归/迭代）→TCP 三次握手（+TLS）→HTTP 请求→服务器处理→响应→渲染，其间还有 ARP、路由、NAT。

HTTP：无状态。请求 = 请求行（方法 空格 URL 空格 版本）+ 首部 + 空行 + 主体；方法 GET/POST/HEAD/PUT/DELETE；响应 = 状态行（版本 状态码 短语）+ 首部 + 主体。状态码：1xx 信息、2xx 成功（200、204）、3xx 重定向（301 永久、302 临时、304 未修改走缓存）、4xx 客户端错（400、401 未授权、403 禁止、404 不存在）、5xx 服务器错（500、503）。HTTP/1.0 每请求一连接；1.1 持久连接（keep-alive）+ 流水线；1.1 用 Content-Length / chunked 定界；无状态靠 Cookie/Session 保持登录态。HTTPS = HTTP + TLS/SSL，端口 443，提供机密性、完整性、身份认证（数字证书）。

邮件：SMTP（推，端口 25，只传 7 位 ASCII，MIME 扩展支持附件/中文）、POP3（拉，110，下载后删除/副本可选）、IMAP（143，邮件留在服务器、支持文件夹同步）。FTP：控制连接 21（整个会话保持、发命令）+ 数据连接（每个文件一次）；主动模式服务器用 20 端口回连客户端，被动模式由服务器开临时高端口等客户端连。Telnet/SSH：远程登录，SSH 22 加密。DHCP：见网络层，客户端广播获取配置。

七、网络安全

选择 · 约 6 分钟

加密、签名、证书与防火墙

两类密码体制

- 对称加密 (DES/AES) : 加解密同钥, 速度快, 适合大量数据; 难点是密钥分发与管理。
- 公钥加密 (RSA/ECC) : 公钥加密、私钥解密, 密钥管理简单, 但慢 (比对称慢几个数量级), 所以实际用「公钥加密会话密钥 + 对称加密数据」的混合方案 (TLS 就是这个)。

报文鉴别与数字签名

- 报文摘要 (MD5 已不安全、SHA 系列) 单向, 用于完整性校验。
- 数字签名 = 用发送方私钥对报文摘要加密, 接收方用其公钥验证; 作用: 真实性、完整性、不可否认。
- 混淆方向别记反: 加密用对方公钥, 签名用自己私钥。

公钥基础设施 PKI/CA: CA 用自己的私钥给「公钥 + 身份」签名, 形成数字证书 (X.509: 版本、序列号、签名算法、颁发者、有效期、主体、主体公钥、扩展、证书签名)。证书撤销用 CRL/OCSP。

TLS 握手 (简化) : ClientHello (随机数、密码套件) → ServerHello + 证书 + 服务端随机数 → 客户端验证证书、生成预主密钥并用服务器公钥加密 → 双方由三个随机数导出对称会话密钥 → 切换加密通信。

IPSec: 网络层安全, AH (认证、完整性) 与 ESP (加密 + 认证), 传输模式与隧道模式 (隧道模式保护整个内层 IP 头, 用于 VPN)。防火墙: 包过滤器 (按五元组, 网络层)、应用网关 (代理)、状态检测; 缺点: 不能防内部攻击、不能防绕过它的连接 (如拨号/加密隧道)、不防病毒文件。

八、大题套路

高频·大题 / 计算·约 6 分钟

计网四道必考计算题的解法

1. 子网划分/聚合 写清 $/n$ 、掩码、块大小 2^h ，列表枚举各网段的网络号与广播地址；要求「最少地址块」时用公共前缀聚合。反向题「给主机数求掩码」： $h = \lceil \log_2(\text{主机数}+2) \rceil \rightarrow n = 32-h$ 。
2. 时延与效率 把「发送时延 = 帧长/速率」「传播 = 距离/ 2×10^8 」分开算，总时间 = 源发送 + 传播 + 每跳处理与排队 + 目的发送。停等协议的信道利用率 = $T_{\text{发送}} / (T_{\text{发送}} + T_{\text{传播}} + T_{\text{确认}}(+\text{处理}))$ ；给出「链路长度与带宽」时要意识到带宽时延积决定必须窗口大小。
3. CSMA/CD 与帧长 最短帧长 $L_{\min} = 2\tau \cdot R$ (τ 为单向传播时延)；反过来问「网络最大跨距」： $\tau = L_{\min} / (2R) \rightarrow \text{距离} = \tau \times \text{传播速率}$ 。数据率提高 R' 后，若仍要求 64B 帧，最大距离缩为原来的 R/R' 。
4. TCP 拥塞窗口 按轮次列表：慢开始指数 $\rightarrow$ 到 $ssthresh$ 转线性 $\rightarrow$ 标出超时或三个重复 ACK 的那一轮 $\rightarrow$ 按规则改写 $ssthresh$ 与 $cwnd$ (超时归 1、快恢复等于新 $ssthresh$)。最后把各轮发送的 MSS 数累加，换算成字节回答「传完 N 字节需要几轮/几个 RTT」。

通用检查：单位 (Mbps vs MB/s、 μs vs ms)、是否要算 ACK 的传输、是否算帧头帧尾开销、组播/广播是否计入——这四类「忘了算」占失分的大多数。

四科里最好拿分也最容易记混：协议字段、端口号、时延计算要单独整理。

「考频」是按题型惯例给出的人工判断，不是官方统计；大纲与分值以当年《考试大纲》《考试分析》为准。

来源：本地手写（依据 408 考试大纲与通行教材整理，不复制任何第三方受版权保护的讲义）；构建于 2026-09-28 10:15。公式渲染失败的条目会以红色等宽字体保留原文。